UNICEPLAC
CENTRO UNIVERSITÁRIO
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL
APPARECIDO DOS SANTOS – UNICEPLAC
Código da Mantida 5439

UNICEPLAC
CENTRO UNIVERSITÁRIO

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina de Perícia Digital e Computação Forense

NEXUS
Consultoria em Perícia Digital

PROJETO NEXUS — CONSULTA EM PERÍCIA DIGITAL

RELATÓRIO TÉCNICO DE INVESTIGAÇÃO FORENSE

Caso TechCorp — CorpSync_Service

Conectando evidências. Revelando respostas.

Bianca Xavier de Oliveira

Gabriel Lucas Alves da Silva

Isabela Rosa Dos Santos Gontijo

Matheus Nascimento Cardoso

Samer Osama Mohammad Taleeb

Thiago Costa Renovato

Wesley Thiago Matias Xavier

Gama – DF

2026

(61) 3035-3900

SIGA Área Especial para Indústria nº 02
Setor Leste - Gama - DF
CEP: 72445-020

UNICEPLAC
CENTRO UNIVERSITÁRIO
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS – UNICEPLAC
Código da Mantida 5439

Bianca Xavier de Oliveira
Gabriel Lucas Alves da Silva
Isabela Rosa Dos Santos Gontijo
Matheus Nascimento Cardoso
Samer Osama Mohammad Taleeb
Thiago Costa Renovato
Wesley Thiago Matias Xavier

PROJETO NEXUS — CONSULTA EM PERÍCIA DIGITAL

RELATÓRIO TÉCNICO DE INVESTIGAÇÃO FORENSE

Caso TechCorp — CorpSync_Service

Relatório técnico apresentado pela consultoria Nexus à disciplina de Perícia Digital e Computação Forense, do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC, referente ao caso TechCorp recebido para investigação, sob orientação do Prof. Geovane da Costa Oliveira.

Gama – DF
2026

(61) 3035-3900
SIGA Área Especial para Indústria nº 02
Setor Leste - Gama - DF
CEP: 72445-020

1 A NEXUS — QUEM SOMOS

A Nexus é uma consultoria em perícia digital e computação forense. O slogan da empresa — “Conectando evidências. Revelando respostas.” — resume o que entregamos: transformar vestígios digitais em respostas técnicas, documentadas e úteis para a decisão do cliente.

A equipe reúne gestão, aquisição e preservação, análise forense, ferramentas, documentação e revisão de qualidade. Esse desenho permite conduzir uma investigação completa sem misturar quem coleta, quem analisa e quem confere o relatório.

Neste documento, a Nexus apresenta um caso real de execução: a TechCorp nos contratou para investigar atividade suspeita ligada ao componente CorpSync_Service. O relatório serve tanto como entrega técnica quanto como demonstração do padrão de trabalho da empresa.

Integrante	Função
Gabriel Lucas Alves da Silva	Gestor do Projeto / Líder
Thiago Costa Renovato	Perito de Aquisição e Preservação
Wesley Thiago Matias Xavier	Perito de Análise Forense
Samer Osama Mohammad Taleeb	Perito de Análise Forense
Matheus Nascimento Cardoso	Analista de Sistemas e Ferramentas
Bianca Xavier de Oliveira	Analista de Documentação e Relatório
Isabela Rosa Dos Santos Gontijo	Analista de Revisão e Qualidade

Fonte: elaborada pela Nexus (2026).

2 SERVIÇOS

A Nexus atua no ciclo completo da perícia digital. Os serviços abaixo foram aplicados no caso TechCorp e estão disponíveis para novas contratações.

- identificação e triagem de vestígios digitais;
- aquisição e preservação de evidências, com imagem forense e hash SHA-256;
- cadeia de custódia documentada, com responsável, data e finalidade de cada manuseio;
- análise de sistemas de arquivos, logs, metadados e artefatos de aplicações;

- análise de tráfego de rede e correlação entre fonte, registros e captura;
- análise de artefatos móveis e de código;
- linha do tempo do incidente e matriz de achados, distinguindo fato, hipótese e limitação;
- relatório técnico pericial, claro o bastante para gestão e preciso o bastante para perícia.

3 O TRABALHO RECEBIDO

A TechCorp acionou a Nexus para investigar se o ambiente corporativo apresentava atividade suspeita relacionada ao CorpSync_Service. O cliente disponibilizou o ambiente de análise, os artefatos do caso e o acesso necessário para a equipe executar a perícia.

A demanda era objetiva: identificar o que os vestígios comprovam, o que permanece hipótese e o que não pode ser afirmado. A Nexus aceitou o trabalho, montou a equipe e iniciou a investigação com preservação, inventário e controle de integridade antes de qualquer análise.

O que se lê a partir da seção 10 é o registro do que foi executado: ferramentas, hashes, evidências, linha do tempo, cadeia de custódia e conclusão. Esse é o padrão que a Nexus entrega a cada cliente.

4 IDENTIFICAÇÃO DO EXAME

Campo	Informação
Cliente	TechCorp
Consultoria contratada	Nexus — Consulta em Perícia Digital
Objeto da contratação	Investigação forense do componente CorpSync_Service
Responsável técnico pela aquisição	Thiago Costa Renovato — Perito de Aquisição e Preservação
Data do exame	07 de setembro de 2026
Ambiente analisado	Windows 10 em Oracle VirtualBox / FLARE-VM
Diretório de trabalho	C:\LabForensic\Caso_TechCorp
Ferramentas	Visual Studio Code, Event Viewer, Wireshark, PowerShell, Autopsy/The Sleuth Kit e FTK Imager quando aplicável

Fonte: elaborada pela Nexus (2026).

5 OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A Nexus foi contratada para realizar uma investigação forense sobre os artefatos do ambiente TechCorp, preservando a rastreabilidade, verificando a integridade, analisando dados móveis, código-fonte, logs e tráfego de rede, e entregando conclusões sustentadas por evidências verificáveis.

6 DIRETRIZES TÉCNICAS DA NEXUS

- a análise ocorre somente sobre o ambiente e os artefatos entregues pelo cliente;
- a rede é usada apenas quando necessária para obtenção do material; a perícia trabalha sobre cópias e artefatos locais;
- caminhos, nomes de arquivos, hashes SHA-256 e procedimentos relevantes são registrados no momento da ação;
- fato observado, inferência e hipótese permanecem separados no relatório;
- as conclusões se limitam ao que as evidências efetivamente demonstram.

7 ESCOPO DO CASO

Investigar se os artefatos do caso indicam atividade suspeita relacionada ao componente fictício CorpSync_Service e determinar quais fatos podem ser confirmados. O caso é didático: a análise procura correlacionar indicadores entre fonte, logs, artefatos móveis e captura de rede, sem transformar indicadores isolados em prova de incidente real.

8 METODOLOGIA

A metodologia do Projeto Nexus no Caso TechCorp consistiu na aplicação do ciclo da perícia digital a um ambiente didático e controlado. O objeto do exame foi o componente CorpSync_Service, analisado em 7 de setembro de 2026. O problema central não era localizar o maior número possível de artefatos, mas determinar, com rastreabilidade, o que os vestígios comprovam, o que permanece hipótese e o que não pode ser afirmado.

A escolha do método apoiou-se em quatro referências complementares. Kent et al. (2006), no NIST SP 800-86, descrevem o processo forense em coleta, exame, análise e apresentação, o que permitiu organizar o trabalho em etapas reproduzíveis. A ISO/IEC

27037:2012 fundamentou o tratamento inicial da evidência, ao estabelecer diretrizes para identificação, coleta, aquisição e preservação. Brezinski e Killalea (2002), na RFC 3227, justificaram o princípio de minimizar alterações e documentar a coleta desde o início. A ISO/IEC 27042:2015 e Eleutério e Machado (2011) fundamentaram a etapa interpretativa: a análise deve considerar o contexto do vestígio, e a conclusão deve limitar-se ao que as evidências demonstram.

A cadeia de custódia foi adotada como procedimento metodológico, e não como relato operacional. Os arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei nº 13.964/2019 (Brasil, 1941), exigem o registro do histórico cronológico do vestígio. O Ministério da Justiça e Segurança Pública (2023) reforça autenticidade, integridade e rastreabilidade dos vestígios digitais. Carvalho (2020) trata a documentação como parte do processo técnico. O controle de integridade por SHA-256, especificado no FIPS 180-4 (National Institute of Standards and Technology, 2015), foi escolhido por permitir conferência objetiva entre o material preservado e o material examinado.

As funções da equipe foram separadas para reduzir viés e aumentar a rastreabilidade: aquisição e preservação, análise de execução, revisão cruzada, sistemas e ferramentas, documentação, qualidade e coordenação do fluxo.

Coleta. A coleta restringiu-se ao ambiente e aos artefatos entregues. Identificaram-se os vestígios relevantes, distinguiram-se originais e cópias e registrou-se, no momento da ação, caminho, nome, hash e procedimento. A rede só foi empregada quando o roteiro exigiu a produção de um artefato derivado. Esse recorte decorre da ISO/IEC 27037:2012 e da RFC 3227: o investigador deve preservar o que já existe e documentar o que ele próprio gera.

Exame. O exame recaiu sobre cópias e exportações, com inventário prévio à interpretação. Conferiu-se o manifesto de integridade antes da abertura dos arquivos. Ferramentas foram selecionadas conforme a natureza de cada vestígio — editor para o código-fonte, visualizador de eventos para o registro equivalente, analisador de tráfego para a captura e interpretador de comandos para conferências — e registradas para permitir reprodução. Autopsy e FTK Imager não integraram o exame, porque não havia mídia física nem imagem forense a processar.

Análise. A análise correlacionou fontes distintas (código, log, eventos, artefatos móveis e tráfego) sem tratar indicador isolado como prova. Fato, inferência e hipótese

permaneceram categorias separadas, em conformidade com a ISO/IEC 27042:2015. Cada achado foi classificado também quanto à confiança e à limitação, de modo que tentativas registradas não fossem convertidas em exfiltração e configurações de endereço não fossem convertidas em conexão comprovada.

Apresentação. Os resultados foram organizados em linha do tempo e em matriz de achados, associando cada conclusão ao vestígio que a sustenta. A apresentação privilegiou a rastreabilidade: o leitor deve poder acompanhar o percurso da evidência, o procedimento aplicado e o limite da afirmação. Assim, a metodologia não descreve o caso em si, mas o critério pelo qual o caso foi examinado.

9 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do Projeto Nexus consistiu na aplicação prática do ciclo descrito na metodologia ao Caso TechCorp. O problema central era estabelecer o que o conjunto de vestígios comprova sobre o CorpSync_Service: se houve comunicação externa, se o arquivo Financeiro.xlsx foi exfiltrado e se o componente pode ser classificado como malware. As etapas abaixo relatam como cada procedimento foi usado para responder a essa pergunta, e não apenas o conteúdo de cada arquivo.

Para rastreabilidade, os artefatos receberam identificadores EV-XXX: EV-001 CorpSync_Service.c; EV-002 CorpSync_Service.log; EV-003 EventViewer_CorpSync.csv; EV-004 C2_Traffic_Capture.pcap; EV-005 app_sync_preferences.json; EV-006 device_info.txt; EV-007 messages_simulated.txt; EV-008 Timeline.csv; EV-009 Manifest_SHA256.csv.

9.1 Inventário e integridade

A investigação começou pela conferência da estrutura do caso e da EV-009, antes de qualquer interpretação. O manifesto permitiu registrar nome, tamanho, horário e hash de cada artefato e estabelecer um ponto de controle.

A dificuldade imediata foi a ausência da captura de rede nesse inventário inicial: o gerador do laboratório não a produziu. Em vez de tratar essa lacuna como falha da equipe, o procedimento metodológico exigiu documentá-la e incorporar o arquivo posteriormente como artefato derivado, com registro próprio na cadeia de custódia. Sem essa distinção, a

rastreabilidade ficaria comprometida, porque o investigador teria misturado vestígio recebido e vestígio gerado no exame.

9.2 Análise estática

Como não havia executável em Tools, o exame recaiu sobre a EV-001. A leitura integral buscou socket, persistência, ofuscação e anti-análise, elementos que, se presentes, sustentariam a hipótese de malware. Nenhum deles foi encontrado. Extraíram-se constantes (servidor, porta, URI, usuário, arquivo-alvo e User-Agent) apenas para confronto com as demais fontes.

A limitação desta etapa é estrutural: código-fonte demonstra intenção configurada, não execução comprovada. Por isso, 192.168.56.20 foi classificado como configuração, e não como prova de conexão, em conformidade com a ISO/IEC 27042:2015.

9.3 Análise de eventos

A busca no log Application do Visualizador de Eventos não localizou o serviço. Essa dificuldade obrigou o uso da EV-003, fornecida pelo roteiro como registro equivalente, e da EV-002. Os eventos 1001, 1002 e 1003 permitiram correlacionar início do serviço, tentativa de acesso a Financeiro.xlsx e configuração do endpoint.

A análise crítica recaiu sobre o evento 1002: ele comprova o registro da tentativa, mas não leitura, cópia ou envio do arquivo. Converter esse log em exfiltração seria exatamente o tipo de extrapolação que a metodologia recusou. A correspondência de usuário, arquivo, porta e horários fortaleceu a correlação; não ampliou o alcance da afirmação.

9.4 Captura de tráfego

Para responder se houve comunicação de rede, a equipe produziu a EV-004 em loopback, segundo a instrução do caso. Filtros HTTP e tcp.port == 8080 isolaram GET, URI /api/v1/sync, User-Agent CorpSync-Lab/4.2.1 e HTTP 200 OK. A correlação com a EV-001 é forte no caminho, na porta e no User-Agent. A correlação de endereço, porém, falhou: o código aponta 192.168.56.20 e a captura demonstra 127.0.0.1. Essa divergência é a principal dificuldade interpretativa da rede. Ela não invalida a captura; limita o que se pode afirmar. Comprova-se comunicação HTTP local de laboratório. Não se comprova

comando e controle externo.

Os artefatos móveis (EV-005, EV-006 e EV-007) reforçaram a mesma restrição. A EV-006 declara Android-Lab-Simulation e exportação lógica simulada. Não houve carving, espaço não alocado nem mídia física. Assim, esses arquivos serviram à correlação temporal e de configuração, e não a uma perícia móvel completa.

9.5 Linha do tempo e matriz de achados

A EV-008, cruzada com a EV-002 e as demais evidências, organizou a sequência: início do serviço, identificação do usuário, tentativa de acesso ao arquivo, configuração do endpoint, requisição HTTP local e conclusão da sincronização. A matriz de achados classificou cada item como fato, hipótese ou limitação, com grau de confiança. O resultado responde ao problema central: o conjunto documenta um exercício didático com indicadores correlacionáveis; a comunicação HTTP está comprovada em 127.0.0.1:8080; não há prova de C2 externo, não há socket no fonte e não há exfiltração de Financeiro.xlsx. O desenvolvimento, portanto, não ampliou as conclusões além do que a rastreabilidade dos vestígios permite sustentar.

10 INVENTÁRIO INICIAL E INTEGRIDADE

O gerador criou a estrutura do caso em C:\\LabForensic\\Caso_TechCorp. O manifesto inicial registra tamanho, SHA-256 e horário de geração dos artefatos. A captura C2_Traffic_Capture.pcap foi criada posteriormente durante a atividade de rede e, por isso, não consta no manifesto inicial.

Tabela 1 – Inventário inicial dos artefatos e controle de integridade

ID	Arquivo / artefato	Bytes	SHA-256 / controle	Observações
E1	Tools\\CorpSync_Service.c	727	AC396044BE0E46F60D1BC8B4EAAE6881AB75924854BC74E5D0CECF6EE0FB5BCA	Código-fonte analisado
E2	Logs\\CorpSync_Service.log	656	FA3240A2B54AF5989D885C521E27EC00FBA1480E67FEF584EEEBF619CB07BCD5	Log principal

ID	Arquivo / artefato	Bytes	SHA-256 / controle	Observações
E3	Logs\\EventViewer_CorpSync.csv	366	5A848F2DDBB6B8FDCD50E2A55419211FEB50687AED05C19A8BB8A99A635834CE	Eventos 1001-1003
E4	Network\\C2_Traffic_Capture.pcap	~2 KB	Gerado após o manifesto inicial	Captura produzida no Wireshark
E5a	Mobile_Simulated\\app_sync_preferences.json	207	8053375B56F290D1251C7D926C128711210CAF29F23E6C9D084470FEAFFED547	Configuração móvel
E5b	Mobile_Simulated\\device_info.txt	219	73D967FF4D0B1FEB22E8838A59961FA4807A08731C728B83B58633D1A7CAF209	Identificação/exportação
E5c	Mobile_Simulated\\messages_simulated.txt	246	D8E67E00243280475D9D7FD5404D276E286A3F825981B9AB5FA1DEDCCDA440A11	Mensagens simuladas
E6	Evidence\\Timeline.csv	421	847738F16F61FD85B211D2D0E29ACBF861F208CEA8949622F9C8F5535760BFE2	Timeline consolidada
A1	CASE_README.txt	692	56F8C795A5250D4E046270D2C5F8A18BA16D3EDAE731D63C6DC9C30D5595ED36	Leia-me do caso
A2	Evidence\\CorpSync_Service_SOURCE_ONLY.txt	124	EBCB8041AC8A8B1619789E31DC9C073021861190423A1F1A3255FB361B0DBCE9D	Aviso sobre fonte
A3	Network\\COMO_GERAR_PCAP.txt	502	6BD52BF3835A0B08857A05C4822A9A93D9490F5347457C504E6F818A84654644	Instruções de captura
A4	Network\\generate_lab_http.ps1	324	FEF7EC891C637A08527187BF5C8A85DAB0606C6136D20400E513F4B614786644	Geração do GET
A5	Network\\lab_server.py	505	981118248F28DC1E6E22C6A8D70912DC3B1A1BFDA94FD6BA084DB028D0FCBFC2	Servidor HTTP local
A6	Network\\pktmon_capture_steps.txt	219	9DF54CD794507C903BE1711899B391ACFF03FC0C1FC2EF741F3D64A39187A3A46	Passos alternativos

ID	Arquivo / artefato	Bytes	SHA-256 / controle	Observações
A7	Tools\\compile_CorpSync.bat	320	53F063909B4667B026CE897AFD0EFFE38E387F0BFD501BC39815EEA0109AD663	Script de compilação

Fonte: Manifest_SHA256.csv e artefatos do laboratório (2026).

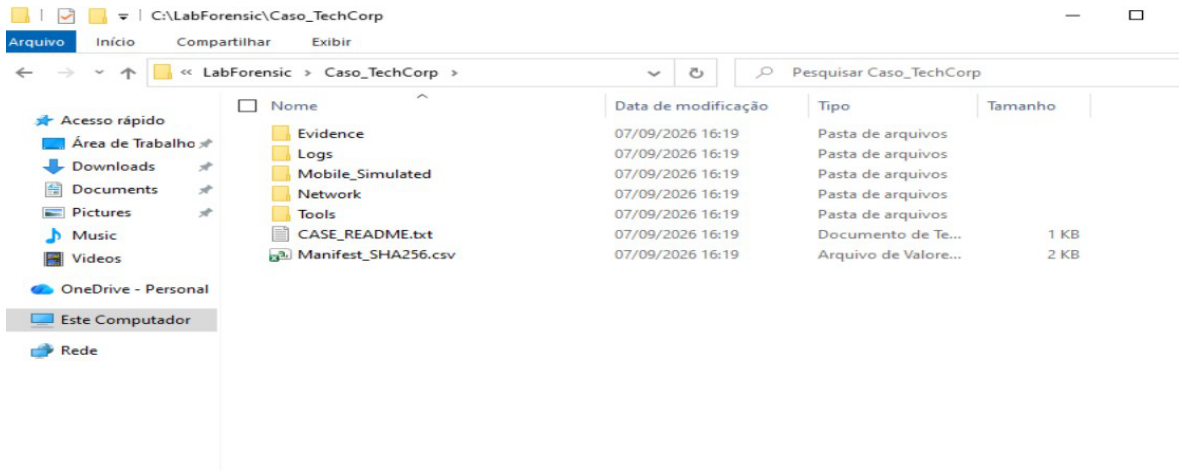


Figura 1 – Estrutura do diretório Caso_TechCorp após a geração dos artefatos

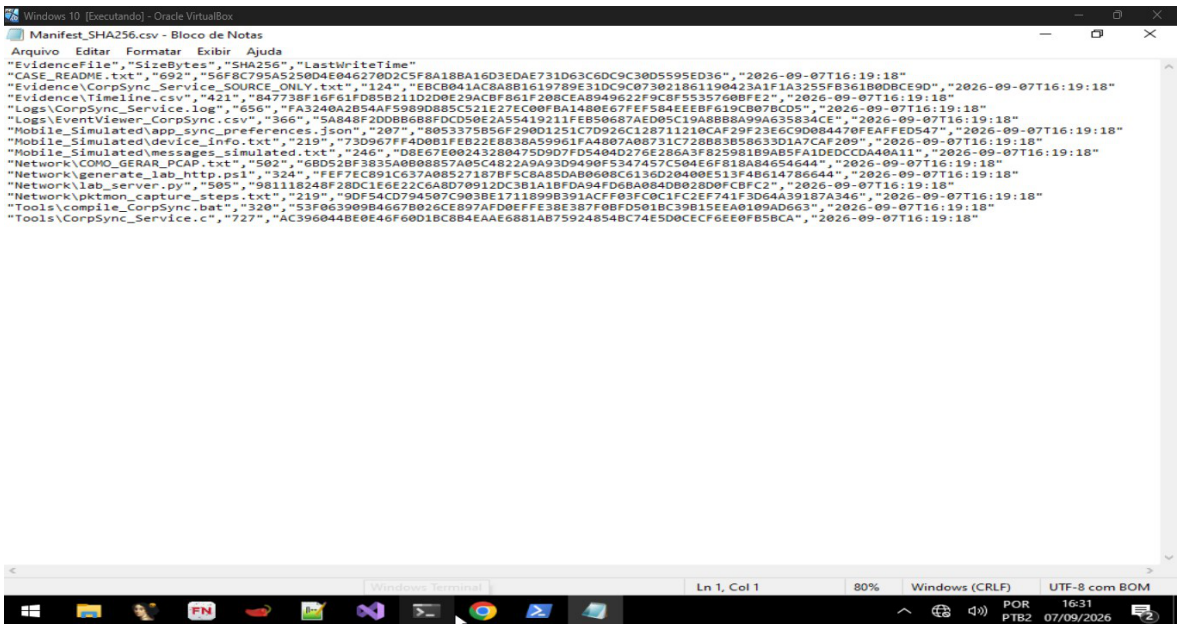


Figura 2 – Manifest_SHA256.csv com tamanho, SHA-256 e horário dos artefatos gerados

11 ATIVIDADE A — RECUPERAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS MÓVEIS

Foram analisados os três artefatos da pasta Mobile_Simulated. Eles representam uma exportação lógica simulada e não uma aquisição física de dispositivo real.

Tabela 2 – Artefatos móveis simulados e conteúdo observado

Tipo	Artefato	Conteúdo observado
Configuração de aplicativo	app_sync_preferences.json	CorpSync Mobile 4.2.1-lab; conta analyst; sync habilitado; servidor 192.168.56.20; porta 8080; last_sync 2026-08-31T08:44:18.
Identificação/configuração	device_info.txt	DEVICE_ID TC-MOBILE-014; Android-Lab-Simulation; simulated logical export; usuário analyst; EXPORT_TIME 2026-08-31 08:30:00.
Comunicação	messages_simulated.txt	Pedido de sincronização às 08:42:03; início às 08:44:18; conclusão às 08:46:33.
Mídia	Não identificada	Não foram encontrados arquivos de foto, áudio, vídeo ou anexos no conjunto fornecido.

Fonte: pasta Mobile_Simulated (2026).

11.1 Metadados que ajudam a estabelecer temporalidade

- EXPORT_TIME = 2026-08-31 08:30:00;
- last_sync = 2026-08-31T08:44:18;
- carimbos das mensagens: 08:42:03, 08:44:18 e 08:46:33.

11.2 Indícios de exclusão, fragmentação ou ausência de dados

Não há evidência de arquivos deletados, carving, slack space ou dump físico no material fornecido. Como a própria evidência declara tratar-se de uma exportação lógica simulada, não é possível avaliar setores não alocados, fragmentação física ou bancos nativos completos do Android. Também não há mídia no conjunto.

11.3 Informação necessária em uma aquisição real

Para elevar a confiabilidade seriam necessários, entre outros elementos: identificação do aparelho (IMEI/serial), versão do Android e da ferramenta de aquisição,

hash no momento da coleta, cadeia de custódia, extração física ou de sistema de arquivos quando aplicável, correção de relógio/fuso horário, logs nativos do aplicativo e captura de rede do dispositivo real.

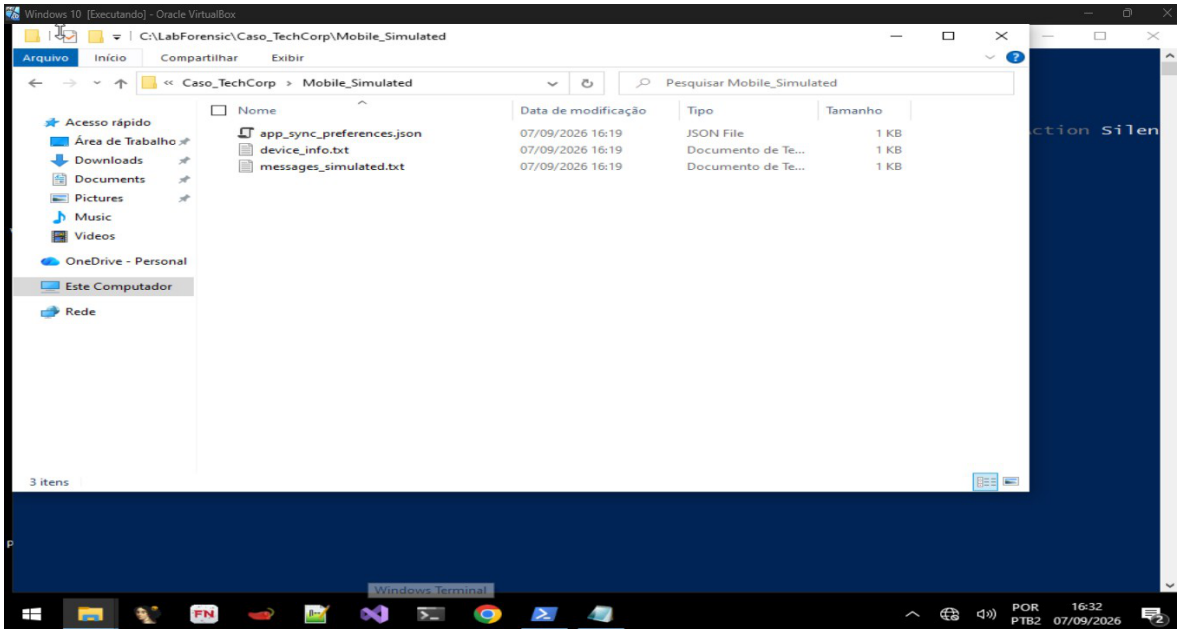


Figura 3 – Conteúdo da pasta Mobile_Simulated

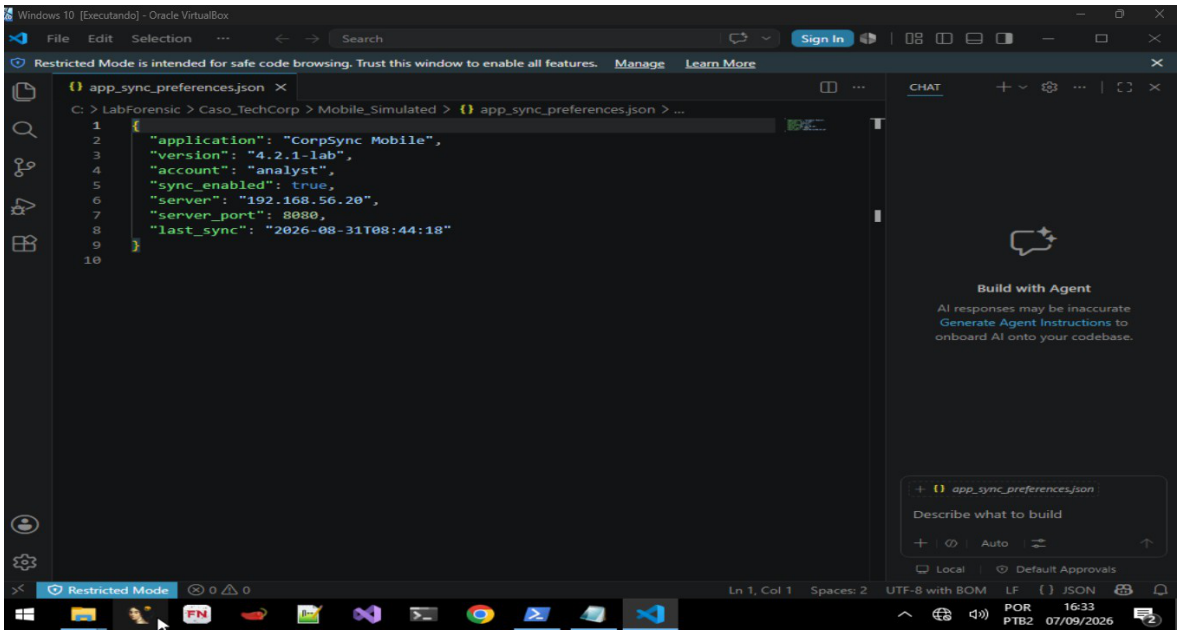


Figura 4 – Configuração do aplicativo móvel em app_sync_preferences.json

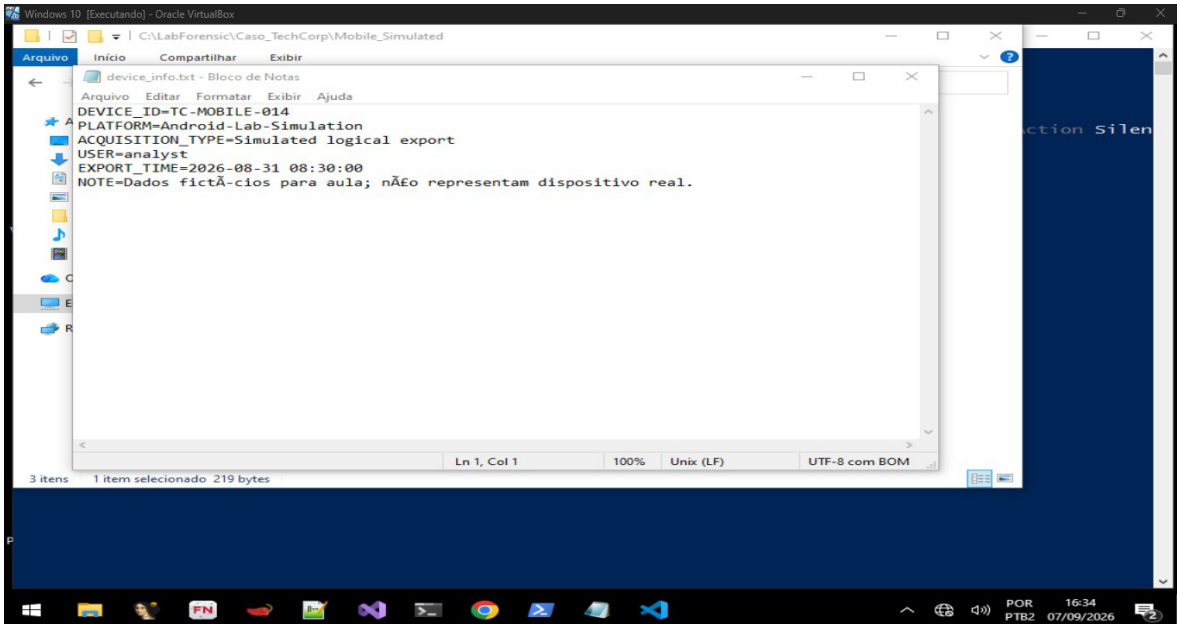


Figura 5 – Identificação do dispositivo e metadados da exportação simulada

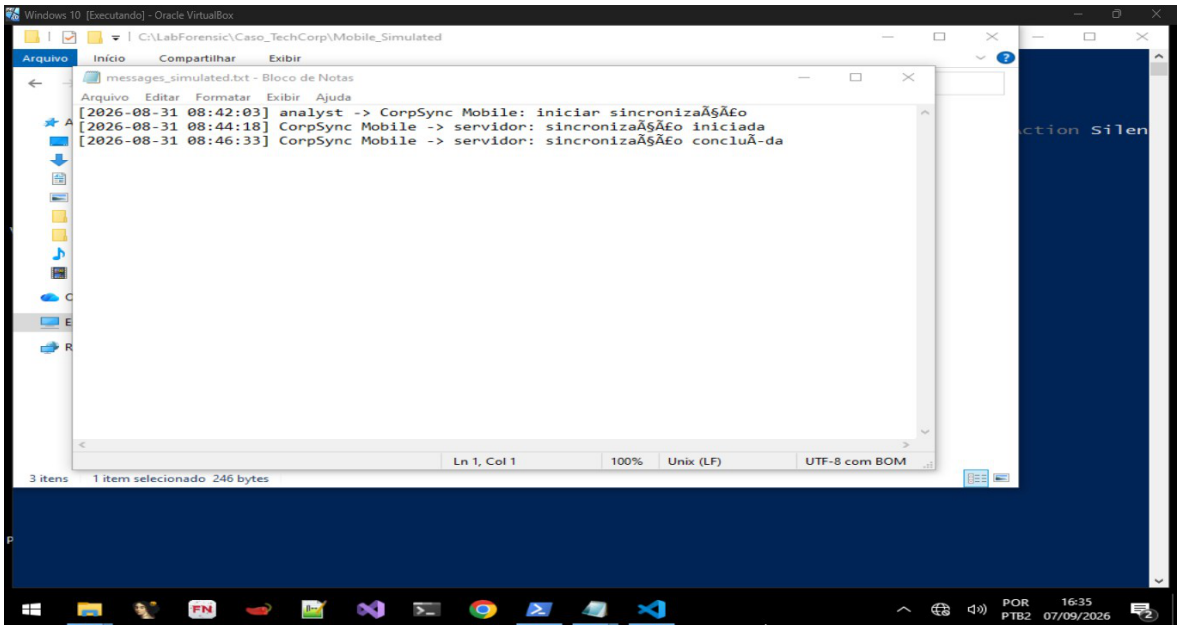


Figura 6 – Mensagens simuladas utilizadas para correlação temporal

12 ATIVIDADE B — ANÁLISE DO APLICATIVO E DO EXECUTÁVEL

Na pasta Tools não foi encontrado CorpSync_Service.exe; o material analisável é o código-fonte CorpSync_Service.c. A análise estática mostra que o programa contém indicadores plantados para correlação e apenas os imprime. Não foram observadas chamadas de socket, persistência, ofuscação ou mecanismos de anti-análise.

Tabela 3 – Indicadores identificados na análise estática

Indicador	Onde encontrado	O que indica	Evidência corroboradora	Confiança
192.168.56.20	Constante SERVER	Endpoint configurado no código	Log 08:44:18; evento 1003; JSON móvel	Alta para presença; não prova conexão
http://192.168.56.20:8080/api/v1/sync	Constante URL	URL de sincronização	Path /api/v1/sync e porta 8080 no PCAP; log 08:44:22	Alta para configuração; uso no IP real não demonstrado
C:\\Users\\analyst\\Documents\\Financeiro.xlsx	Constante TARGET	Arquivo-alvo mencionado	Log 08:43:27; evento 1002	Alta para registro; leitura/exfiltração indeterminada
analyst	Constante USER	Conta associada	Artefatos móveis e logs	Alta
CorpSync-Lab/4.2.1	Constante UA	User-Agent do cliente de laboratório	Cabeçalho HTTP capturado	Alta
TECHCORP-LAB	Constante LAB_CASE	Marcador do caso didático	Código-fonte e artefatos do laboratório	Alta
Anti-análise	Leitura integral do código	Não identificada	Não há packer, debugger check ou ofuscação	Alta para ausência no fonte

Fonte: análise estática de CorpSync_Service.c (2026).

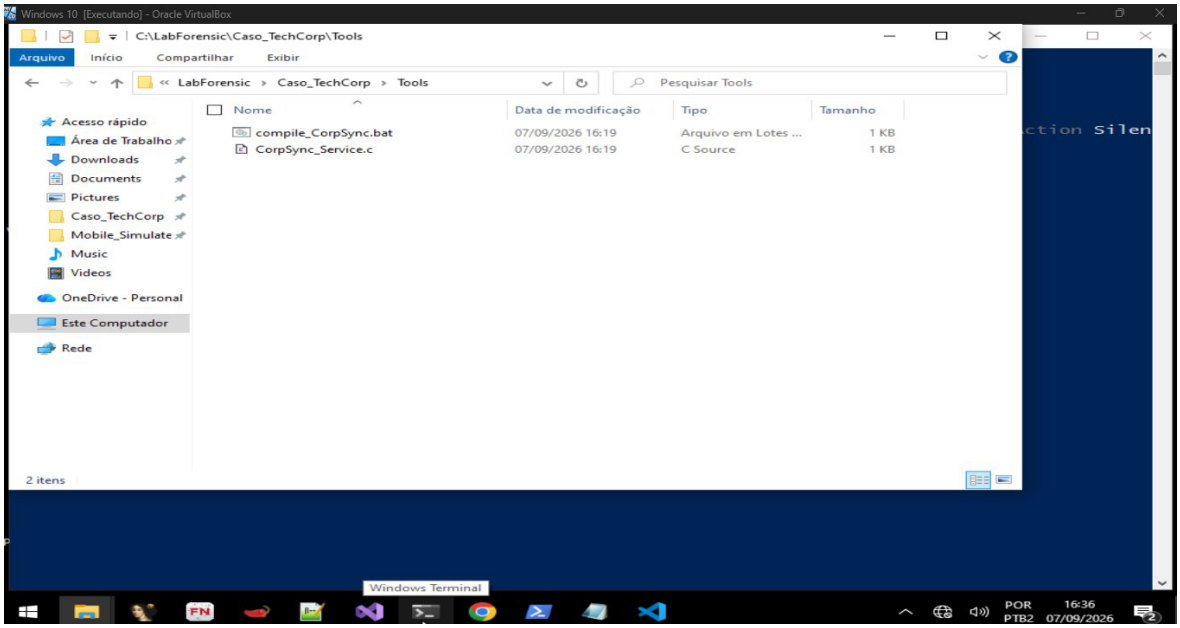


Figura 7 – Artefatos disponíveis na pasta Tools

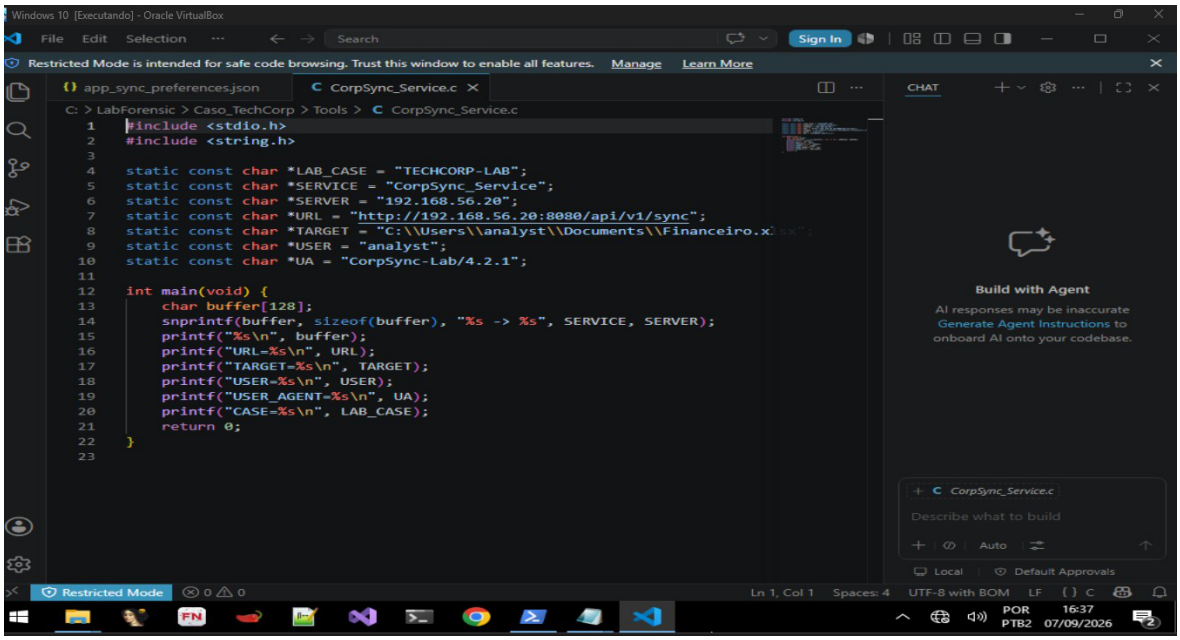


Figura 8 – Análise estática do código-fonte CorpSync_Service.c

13 ATIVIDADE C — EVENT VIEWER / REGISTRO EQUIVALENTE

A busca textual no log Application do Event Viewer não localizou CorpSync_Service diretamente. O gerador disponibilizou o registro equivalente EventViewer_CorpSync.csv, no qual constam os três eventos exigidos pelo roteiro.

Tabela 4 – Eventos equivalentes do CorpSync_Service

Evento	Horário	Fato observado	Correlação	Interpretação
1001	2026-08-31 08:41:12	Service started successfully.	CorpSync_Service.log; Timeline	Fato: registro de inicialização do serviço.
1002	2026-08-31 08:43:27	Access attempt: C:\\Users\\analyst\\Documents\\Financeiro.xlsx	Log; TARGET no fonte	Fato: tentativa registrada. Hipótese de leitura/exfiltração não comprovada.
1003	2026-08-31 08:44:18	Remote endpoint configured: 192.168.56.20:8080	Log; SERVER no fonte; JSON móvel	Fato: endpoint configurado. Não prova comunicação efetiva com esse IP.

Fonte: EventViewer_CorpSync.csv (2026).

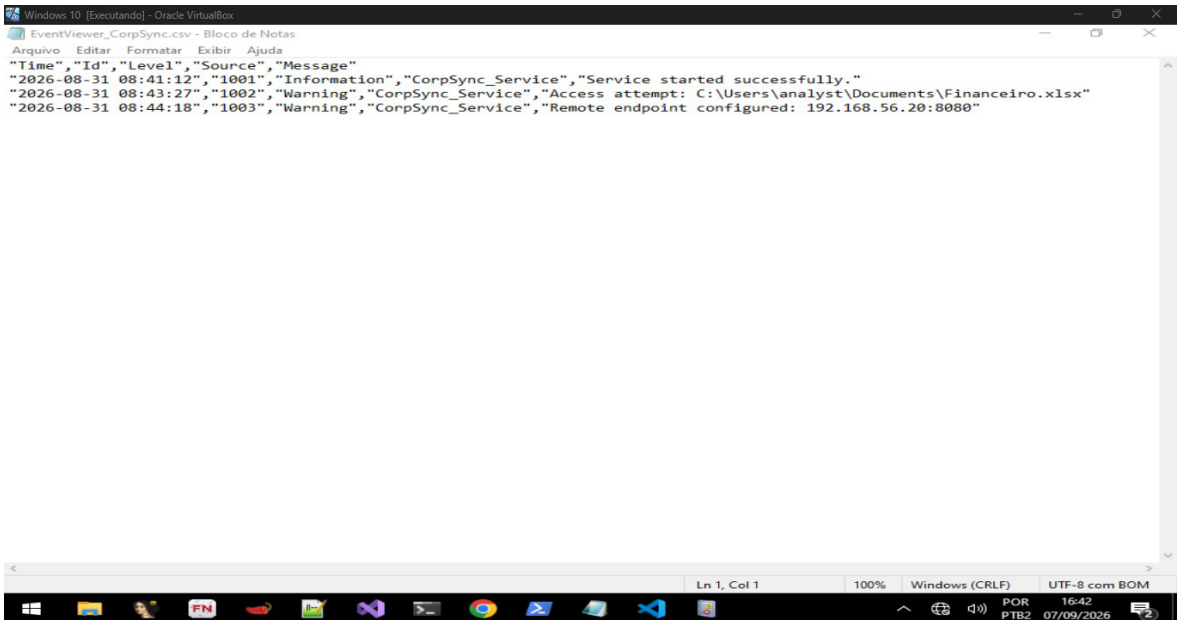


Figura 9 – Eventos 1001, 1002 e 1003 registrados em EventViewer_CorpSync.csv

14 ATIVIDADE D — ANÁLISE DE REDE NO WIRESHARK

O PCAP não foi criado automaticamente pelo gerador. O procedimento fornecido orientou iniciar um servidor HTTP local, capturar a interface de loopback e gerar uma requisição para http://127.0.0.1:8080/api/v1/sync. A captura foi salva como C2_Traffic_Capture.pcap.

Tabela 5 – Campos observados na captura HTTP local

Campo	Valor observado
IP de origem	127.0.0.1
IP de destino	127.0.0.1
Porta de destino	8080
Protocolo	TCP / HTTP
Método	GET
URI	/api/v1/sync
Host	127.0.0.1:8080
User-Agent	CorpSync-Lab/4.2.1
Resposta	HTTP/1.0 200 OK; conteúdo JSON

Fonte: C2_Traffic_Capture.pcap analisado no Wireshark (2026).

14.1 Filtros utilizados

Tabela 6 – Filtros aplicados no Wireshark

Filtro	O que permitiu observar
http	Isolou a requisição GET e a resposta HTTP 200 OK; permitiu inspecionar URI, Host e User-Agent.
tcp.port == 8080	Mostrou o fluxo TCP completo na porta 8080, incluindo SYN, SYN/ACK, ACK, GET, resposta e encerramento.

Fonte: elaborada pela Nexus (2026).

14.2 Correlação entre rede, fonte e logs

Tabela 7 – Correlação dos indicadores de rede

Indicador de rede	Valor	Correlação	Conclusão
Porta / URI	8080 / /api/v1/sync	Mesmos valores presentes na URL do código; log registra requisição de teste às 08:44:22	Correlação forte de configuração e aplicação.
User-Agent	CorpSync-Lab/4.2.1	Igual à constante UA do código-fonte	Correlação forte com o cliente de laboratório.
IP destino	127.0.0.1	Código e logs apontam 192.168.56.20	Divergência relevante: a captura comprova somente loopback, não comunicação com 192.168.56.20.
HTTP 200	Resposta local	Servidor local de laboratório	Comprova comunicação HTTP local bem-sucedida.

Fonte: elaborada pela Nexus (2026).

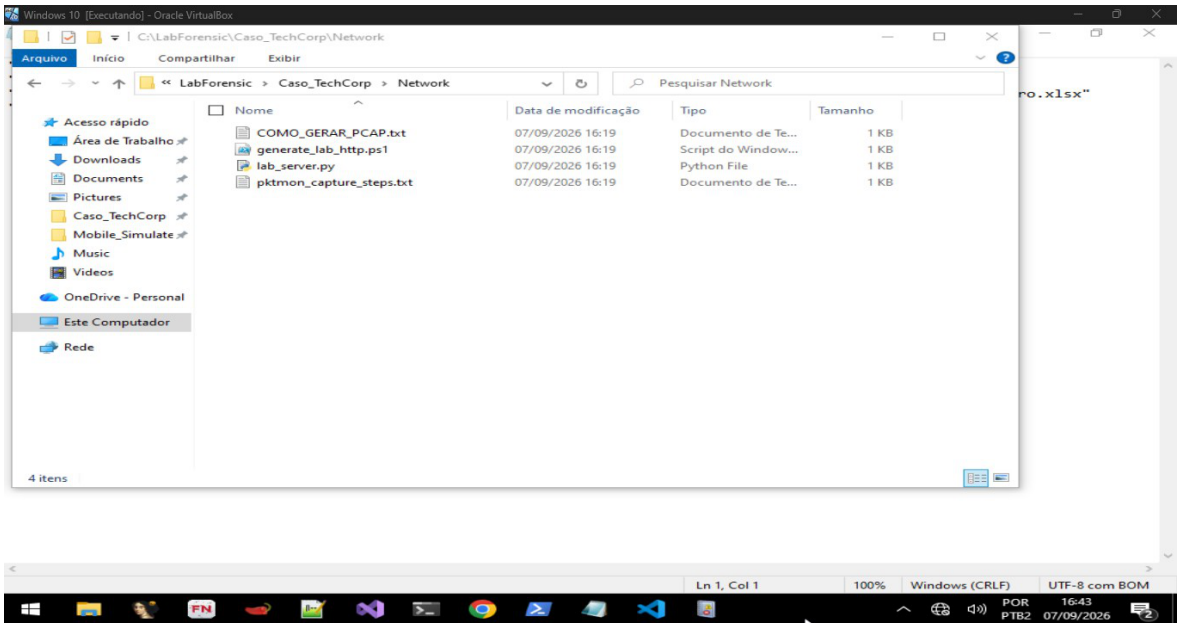


Figura 10 – Conteúdo inicial da pasta Network antes da geração da captura

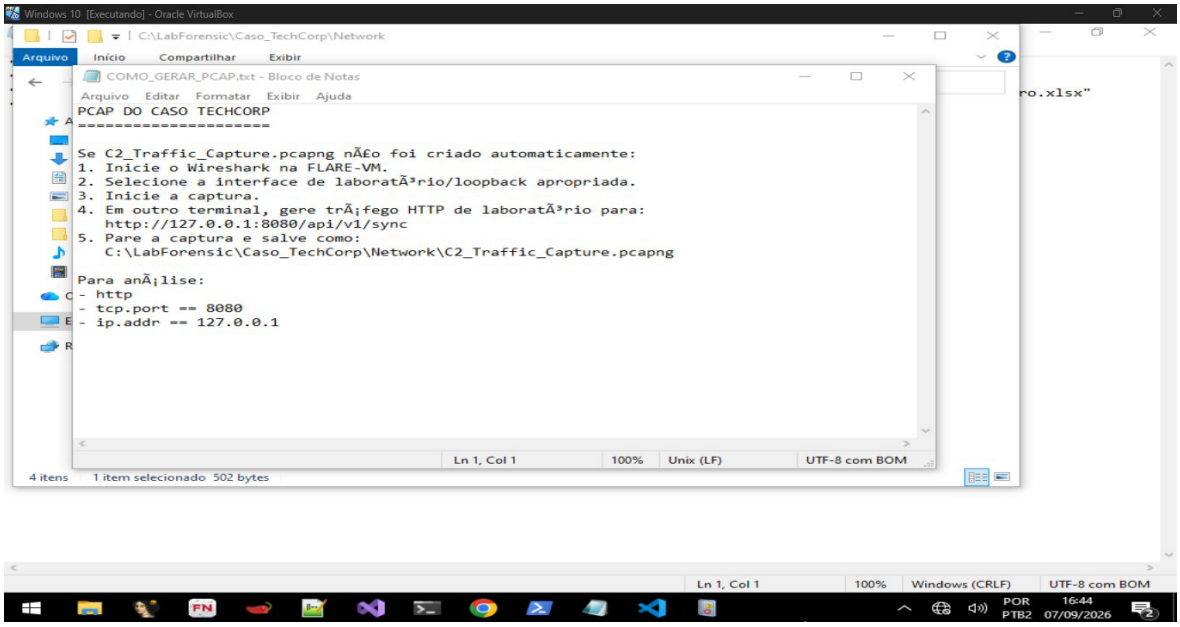


Figura 11 – Instruções oficiais do caso para gerar a captura PCAP

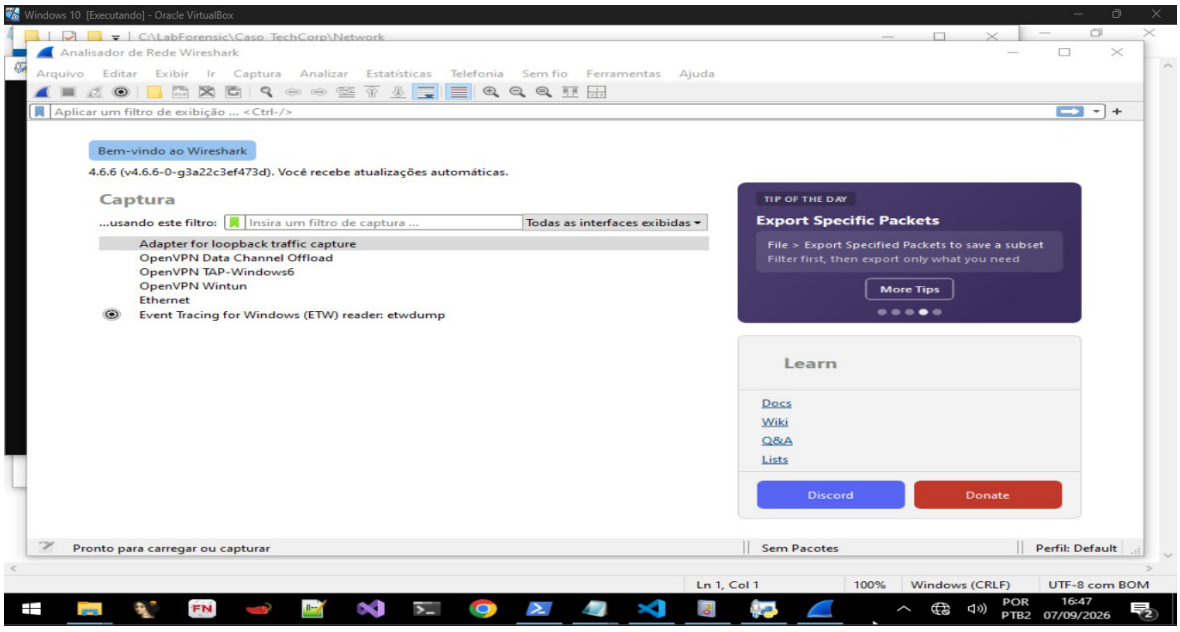


Figura 12 – Interface de loopback selecionada no Wireshark

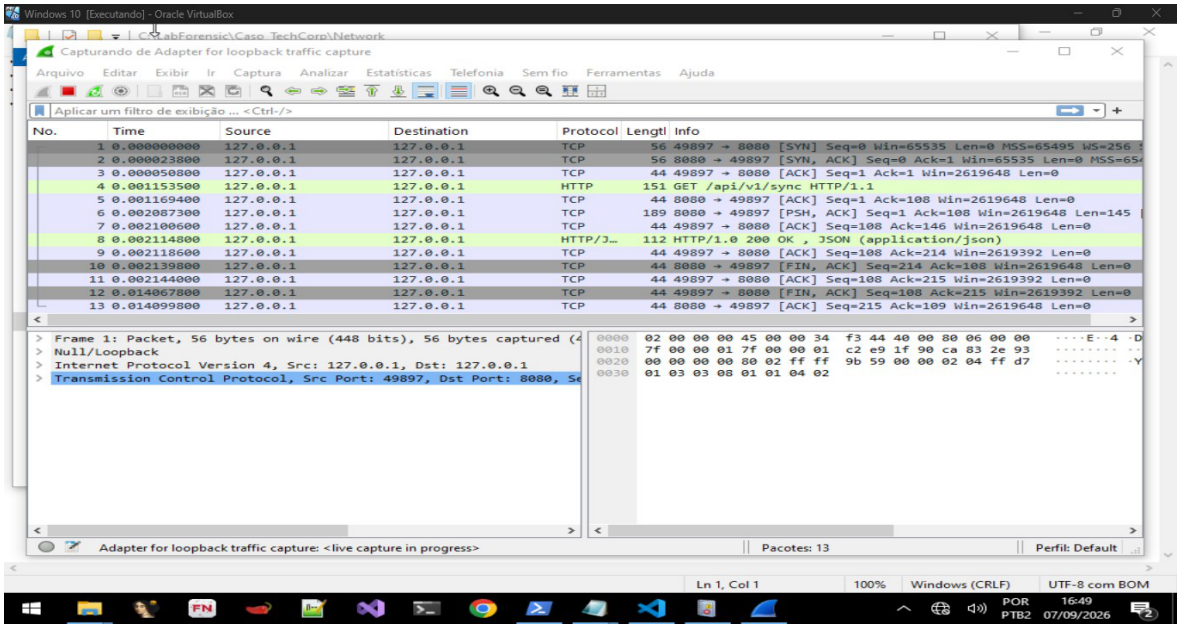


Figura 13 – Captura do fluxo HTTP local na porta 8080

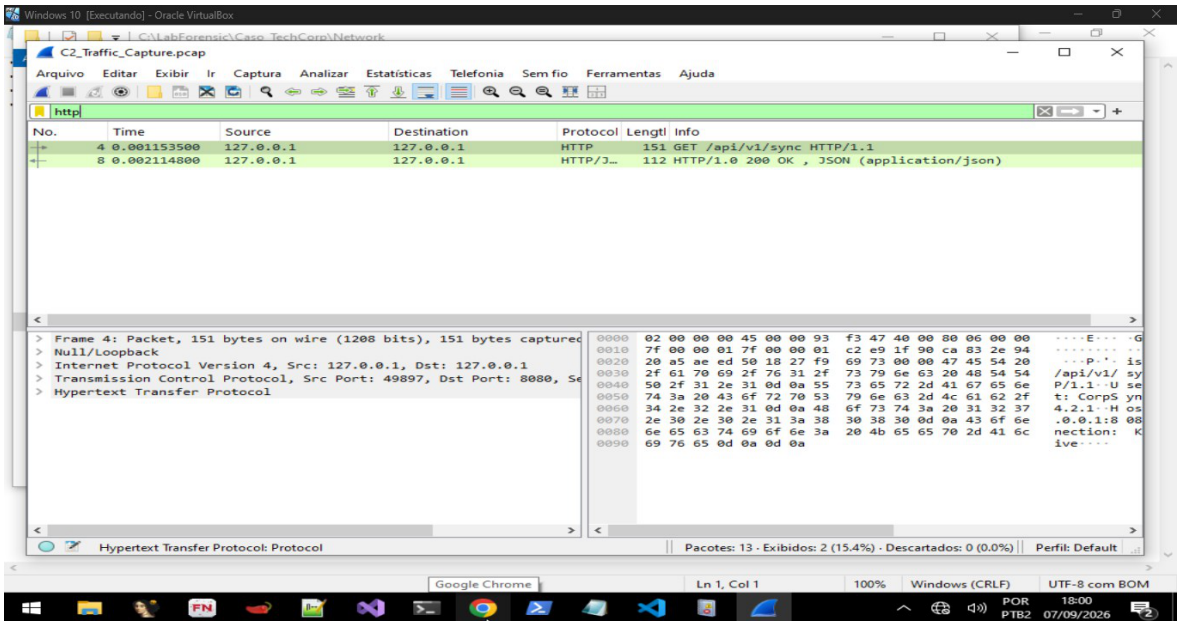


Figura 14 – Filtro http aplicado no Wireshark

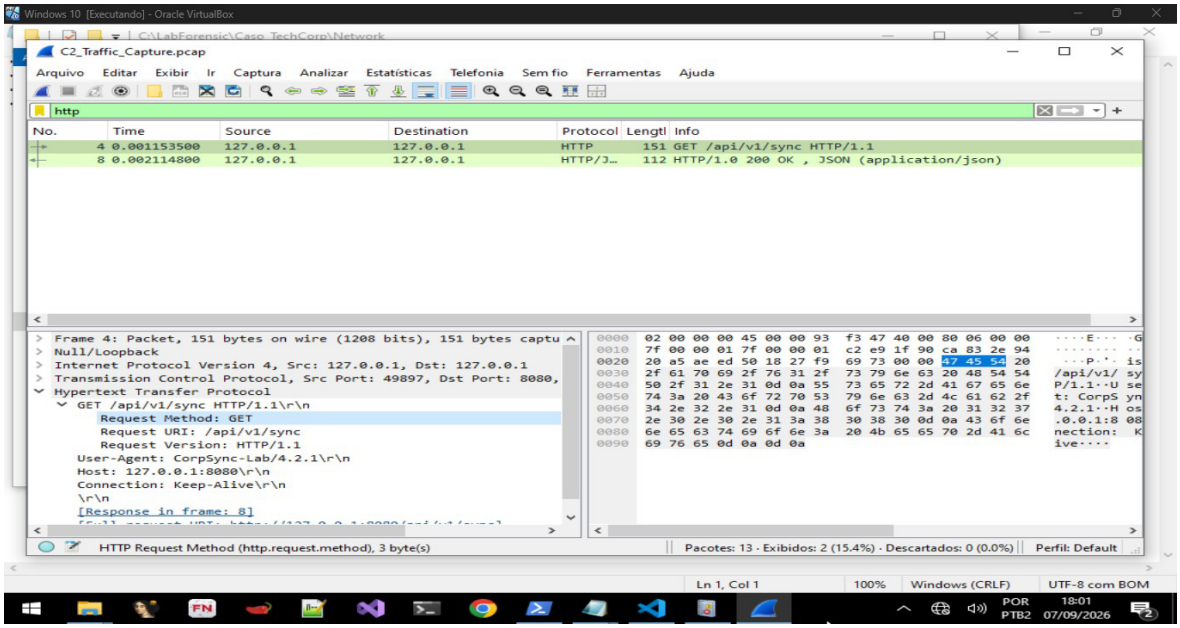


Figura 15 – Detalhes da requisição GET: URI, Host e User-Agent

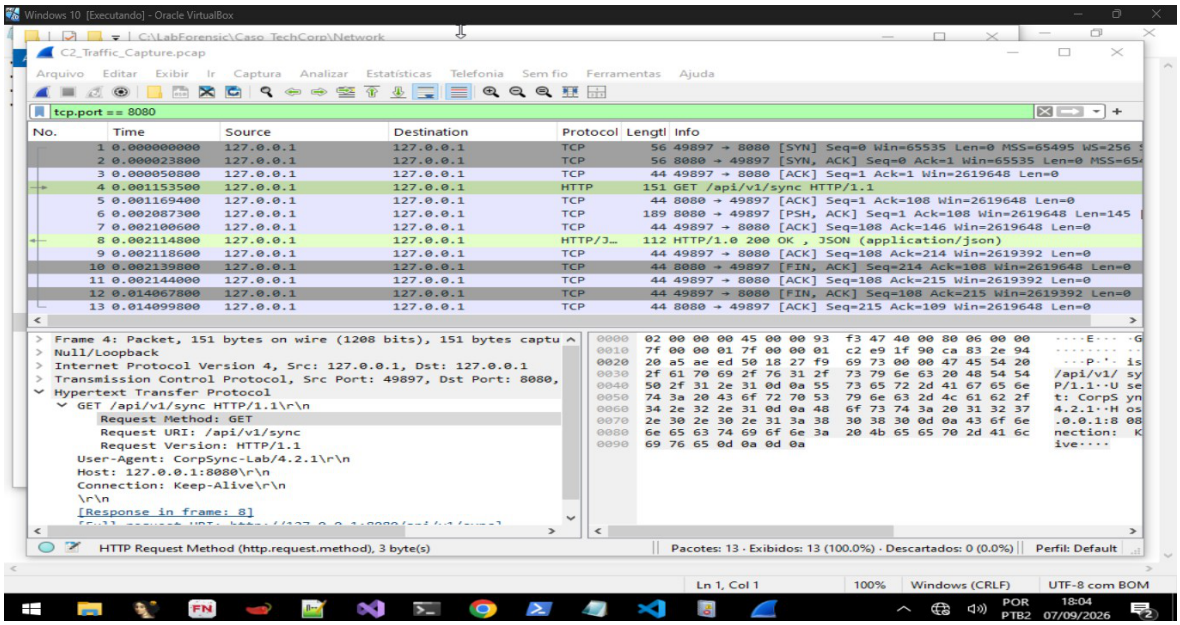


Figura 16 – Filtro tcp.port == 8080 mostrando o fluxo TCP completo

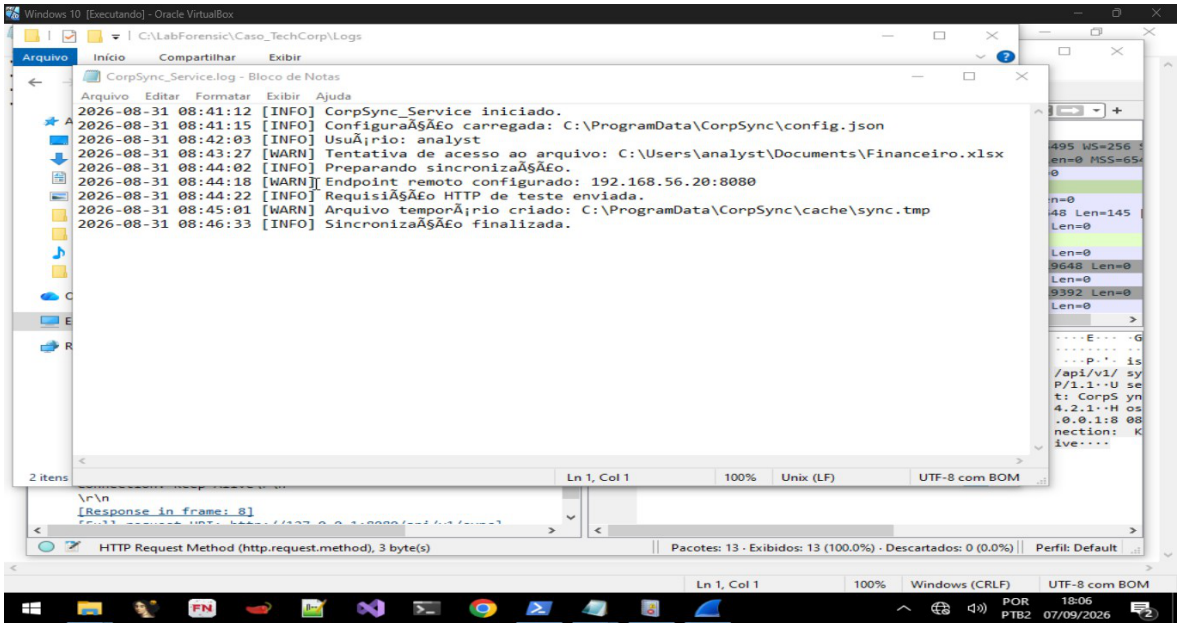


Figura 17 – Arquivo C2_Traffic_Capture.pcap preservado na pasta Network

15 CADEIA DE CUSTÓDIA

A tabela abaixo documenta as principais ações realizadas durante a atividade. Como se trata de laboratório didático, o controle se concentra em preservar os artefatos gerados, registrar o manifesto e documentar a geração da captura de rede.

Tabela 8 – Registro de cadeia de custódia da atividade

Data/hora	Responsável	Evidência	Ação	Hash/controle	Observação
07/09/2026 16:19	Equipe	Caso_TechCorp	Geração dos artefatos pelo script oficial	Manifest_SHA256.csv	Estrutura criada em C:\\LabForensic\\Caso_TechCorp.
07/09/2026 16:31	Equipe	Manifest_SHA256.csv	Verificação do inventário e hashes	SHA-256 do manifesto	Artefatos mantidos no diretório de trabalho.
07/09/2026 16:33-16:35	Equipe	Mobile_Simulated	Análise dos três artefatos	Hashes registrados no manifesto	Leitura sem alteração intencional.
07/09/2026 16:37	Equipe	CorpSync_Service.c	Análise estática no VS Code	AC3960...B5BCA	Fonte apenas inspecionada.
07/09/2026 16:42	Equipe	EventViewer_CorpSync.csv	Análise dos eventos 1001-1003	5A848F...834CE	Registro equivalente do laboratório.
07/09/2026 16:49-18:04	Equipe	C2_Traffic_Capture.pcap	Geração, captura e análise no Wireshark	Arquivo gerado após manifesto inicial	Captura local de loopback salva na pasta Network.

Fonte: elaborada pela Nexus (2026).

16 LINHA DO TEMPO

A timeline consolidada do gerador contém cinco eventos principais. O log completo acrescenta eventos intermediários, permitindo reconstruir uma sequência mais detalhada sem alterar os fatos registrados.

Tabela 9 – Linha do tempo do caso TechCorp (31/08/2026)

Ordem	Horário	Evento / artefato	Evidência de suporte
1	08:30:00	Exportação lógica simulada do dispositivo móvel	device_info.txt
2	08:41:12	CorpSync_Service iniciado	CorpSync_Service.log; evento 1001; Timeline.csv
3	08:41:15	Configuração carregada: C:\\ProgramData\\CorpSync\\config.json	CorpSync_Service.log

Ordem	Horário	Evento / artefato	Evidência de suporte
4	08:42:03	Usuário analyst identificado / solicitação de sincronização	CorpSync_Service.log; messages_simulated.txt
5	08:43:27	Tentativa de acesso a Financeiro.xlsx	Log; evento 1002; TARGET no fonte
6	08:44:02	Preparando sincronização	CorpSync_Service.log
7	08:44:18	Endpoint 192.168.56.20:8080 configurado; sync móvel iniciado	Log; evento 1003; JSON/mensagens móveis
8	08:44:22	Requisição HTTP de laboratório registrada	Log; Timeline.csv; PCAP local
9	08:45:01	Arquivo temporário C:\\ProgramData\\CorpSync\\cache\\sync.tmp criado	CorpSync_Service.log
10	08:46:33	Sincronização finalizada	Log; Timeline.csv; messages_simulated.txt

Fonte: Timeline.csv e CorpSync_Service.log (2026).

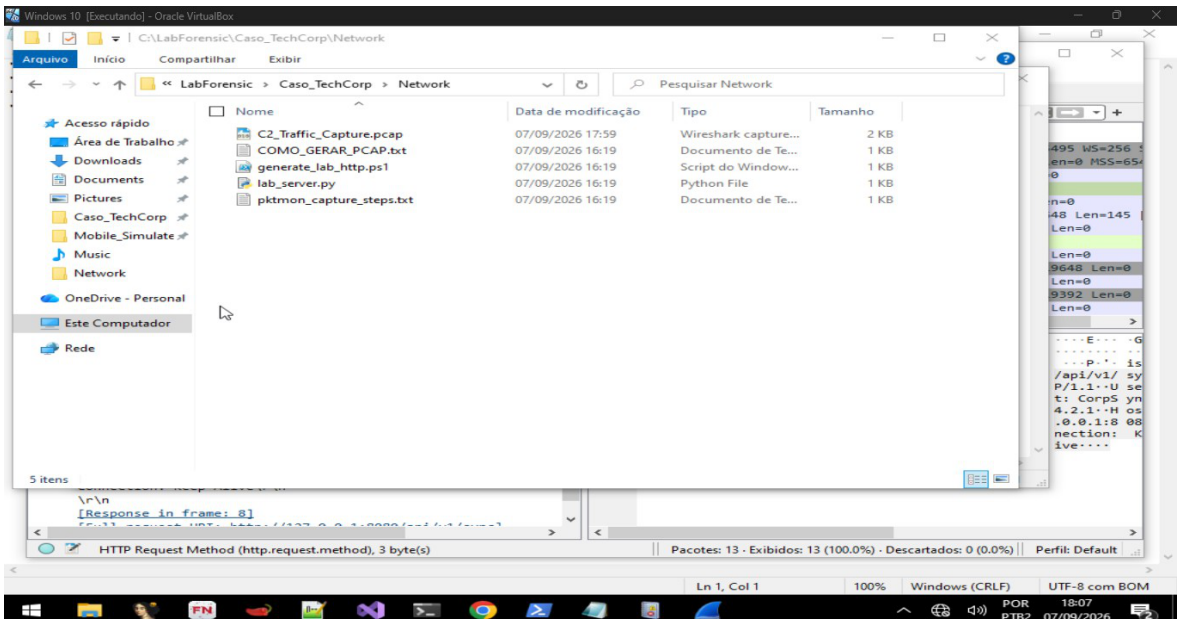


Figura 18 – Timeline.csv consolidada pelo gerador do caso

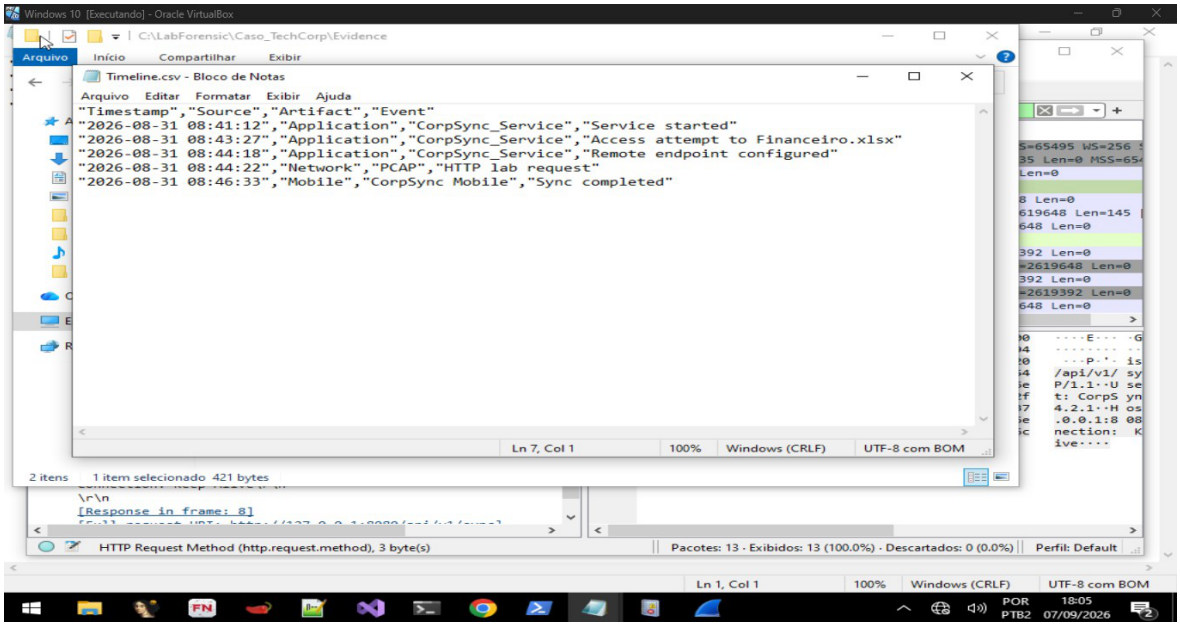


Figura 19 – Log completo do CorpSync_Service com eventos intermediários

17 PROBLEMATIZAÇÃO — RESPOSTAS DA EQUIPE

15.1 Se existe uma URL/IP em um executável, isso prova que houve comunicação?

Não. A presença de uma URL ou IP no código ou binário prova apenas que o indicador está presente. Para demonstrar comunicação são necessários artefatos de tráfego ou registros de rede correlacionáveis. Neste caso, 192.168.56.20 aparece no fonte, no log e em artefatos móveis, mas a captura produzida demonstra comunicação apenas com 127.0.0.1:8080.

15.2 Se o PCAP demonstra comunicação, quais elementos permitem correlacioná-la ao executável?

A correlação é sustentada pelo mesmo path /api/v1/sync, pela porta 8080, pelo User-Agent CorpSync-Lab/4.2.1, pela proximidade temporal da requisição e pelo contexto CorpSync_Service. O IP não pode ser usado como correlação direta porque o PCAP usa 127.0.0.1 enquanto o código registra 192.168.56.20.

15.3 Se um hash mudou entre duas medições, quais hipóteses devem ser consideradas?

Devem ser consideradas alteração real do conteúdo, cálculo sobre arquivo diferente ou outra versão, mudança de codificação/terminadores de linha ou metadados embutidos, regeneração do artefato, erro de ferramenta ou leitura parcial e possível falha na cadeia de custódia. O SHA-256 somente permanece igual quando os bytes do arquivo permanecem iguais.

15.4 Qual conclusão é possível afirmar com alta confiança e qual permanece indeterminada?

Com alta confiança, os artefatos documentam um componente didático chamado CorpSync_Service associado ao usuário analyst, com tentativa de acesso a Financeiro.xlsx, configuração do endpoint 192.168.56.20:8080 e uma requisição HTTP local em 127.0.0.1:8080. Permanece indeterminado se Financeiro.xlsx foi efetivamente lido, copiado ou exfiltrado e se houve comunicação real com 192.168.56.20.

15.5 Que evidência adicional você solicitaria ao cliente?

Imagem forense de disco e memória com hashes de aquisição; cópia e hash de Financeiro.xlsx, config.json e sync.tmp; logs nativos do Windows (EVTX), firewall/proxy/EDR; MFT, $LogFile, Prefetch e Amcache; captura de rede da interface real; dados DHCP/ARP; e, em cenário móvel real, aquisição completa do dispositivo com cadeia de custódia.

18 MATRIZ FINAL DE ACHADOS

Tabela 10 – Matriz final de achados do caso TechCorp

Achado	Evidência	Classificação	Confiança	Impacto	Recomendação
Serviço iniciado às 08:41:12	Log; evento 1001; Timeline	Fato	Alta	Baixo por si só	Manter correlação temporal e integridade.
Tentativa de acesso a Financeiro.xlsx	Fonte; log; evento 1002	Fato do registro; exfiltração é hipótese	Alta para tentativa	Alto se fosse caso real	Coletar o arquivo e artefatos de sistema de arquivos.

Achado	Evidência	Classificação	Confiança	Impacto	Recomendação
Endpoint 192.168 .56.20:8080 configurado	Fonte; log; evento 1003; móvel	Fato	Alta	Médio	Confirmar existência e uso do IP na rede do laboratório.
HTTP local 127.0.0.1:8080 com GET /api/v1/sync	PCAP; Wireshark	Fato	Alta	Alto para interpretação do tráfego	Não tratar como C2 externo.
User-Agent Corp Sync-Lab/4.2.1 coincide	Fonte e PCAP	Fato/correlação	Alta	Médio	Usar como elo de aplicação, não como prova isolada.
Artefatos móveis são simulação lógica	device_info.txt	Fato	Alta	Nulo em perícia real	Não tratar como aquisição física de aparelho.
Código-fonte não implementa socke t/persistência	CorpSync_Serv ice.c	Fato	Alta	Reduz tese de malware funcional	Classificar como artefato didático controlado.
IP do código diverge do IP da captura	Fonte/logs vs PCAP	Fato	Alta	Crítico para tese de C2	Manter conclusão limitada a comunicação local.
Integridade inicial registrada	Manifest_SHA 256.csv	Fato	Alta	Controle de qualidade	Recalcular hash de qualquer novo derivado, inclusive PCAP, quando necessário.

Fonte: elaborada pela Nexus (2026).

19 CONCLUSÃO

Foram examinados os artefatos gerados no caso controlado TechCorp dentro da FLARE-VM. A sequência temporal mostra o início do CorpSync_Service às 08:41:12, a identificação do usuário analyst, a tentativa de acesso a Financeiro.xlsx às 08:43:27, a configuração do endpoint 192.168.56.20:8080 às 08:44:18 e o registro de uma requisição de teste às 08:44:22. Os indicadores de usuário, arquivo-alvo, porta, path e User-Agent apresentam correlação consistente entre código-fonte, logs, artefatos móveis e captura de rede. A captura produzida no Wireshark comprova comunicação HTTP local em

127.0.0.1:8080, com GET /api/v1/sync e resposta 200 OK, mas não comprova comunicação com 192.168.56.20. O código-fonte analisado apenas imprime os indicadores e não contém implementação de socket, persistência ou exfiltração. Também não há evidência suficiente para afirmar que Financeiro.xlsx foi lido, copiado ou exfiltrado. Os artefatos móveis são explicitamente uma exportação lógica simulada, sem aquisição física de aparelho. Assim, a conclusão tecnicamente sustentada é que o conjunto documenta um exercício didático com indicadores correlacionáveis, permanecendo indeterminada qualquer tese de incidente real, C2 externo ou comprometimento efetivo de dados.

20 EVIDÊNCIAS MÍNIMAS PARA ENTREGA

Tabela 11 – Atendimento dos itens exigidos no roteiro

Item exigido	Situação	Onde está neste relatório
Tabela de inventário e hashes	Atendido	Seção 10 / Figuras 1-2
Evidências/capturas essenciais	Atendido	Figuras 3-19 nas seções 10 a 15
Linha do tempo	Atendido	Seção 16 / Figuras 18-19
Matriz de achados	Atendido	Seção 18
Cadeia de custódia	Atendido	Seção 15
Conclusão técnica com limitações	Atendido	Seção 19
Captura Wireshark	Atendido	Figuras 12-17
Análise Event Viewer	Atendido por registro equivalente	Figura 9 — EventViewer_CorpSync.csv
Análise estática	Atendido no código-fonte	Figura 8 — CorpSync_Service.c; .exe não estava presente

Fonte: elaborada pela Nexus (2026).

21 POR QUE CONTRATAR A NEXUS

O caso TechCorp mostra o modo de trabalho da Nexus: receber o ambiente, preservar as evidências, registrar a cadeia de custódia, correlacionar fonte, logs, artefatos móveis e tráfego de rede, e devolver ao cliente uma conclusão honesta — o que está comprovado, o que é hipótese e o que não pode ser afirmado.

Empresas que precisam investigar um incidente digital encontram na Nexus uma consultoria com papéis definidos, ferramentas adequadas e relatório rastreável. Não vendemos achismo. Entregamos perícia documentada.

A Nexus está pronta para novos trabalhos de identificação, aquisição, análise e relatório pericial. Conectando evidências. Revelando respostas.

REFERÊNCIAS

ROTEIRO DE INVESTIGAÇÃO FORENSE DIGITAL — FLARE-VM. Projeto Integrador em Perícia Computacional, caso controlado TechCorp, material fornecido para a atividade acadêmica. Gama: UNICEPLAC, 2026.

BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Arts. 158-A a 158-F, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Relatório final: câmaras técnicas de cadeia de custódia. Brasília: MJSP, 2023.

BREZINSKI, Dominique; KILLALEA, Tom. Guidelines for Evidence Collection and Archiving. RFC 3227. IETF, 2002.

CARVALHO, Romullo Wheryko Rodrigues de. A importância da cadeia de custódia na computação forense. Revista Brasileira de Criminalística, v. 9, n. 2, p. 134-138, 2020.

ELEUTÉRIO, Pedro Monteiro da Silva; MACHADO, Marcio Pereira. Desvendando a computação forense. São Paulo: Novatec, 2011.

ISO/IEC 27037:2012. Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence.

ISO/IEC 27042:2015. Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence.

KENT, Karen et al. Guide to integrating forensic techniques into incident response. NIST SP 800-86, 2006.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. Secure Hash Standard (SHS). FIPS PUB 180-4, 2015.